1P eksamen H2025

28.11.25

Del 1

Oppgave 1-1

Sofie tok buss fra Mandal til Oslo. Bussen holdt en gjennomsnittsfart på 80 km/h og brukte 4 timer og 30 minutter på strekningen.

Hvor lang er denne strekningen?

Løsningsforslag

Sofie brukte 4 timer og 30 minutter = 4,5 timer.

$$s = v \cdot t = 80 \cdot 4{,}5 = 360$$

Strekningen er $\underline{\underline{360\,\text{km}}}$**.**

Oppgave 1-2

Lukas har kjøpt et deksel til mobilen. Dekselet kostet 200 kroner inkludert merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25 %.

Hvor mye betalte Lukas i merverdiavgift?

Løsningsforslag

Prisen på 200 kroner inkluderer merverdiavgiften. Prisen uten avgift finner vi slik:

$$\frac{200}{1{,}25} = 160\,\text{kr}$$

Merverdiavgiften er da:

$$200 - 160 = 40$$

Lukas betalte $\underline{\underline{40\,\text{kr}}}$ **i merverdiavgift.**

Oppgave 1-3

En støvpartikkel veier omtrent 0,000 000 005 gram.

Hvor mange støvpartikler er det i 20 gram støv?

Løsningsforslag

En støvpartikkel veier 0,000 000 005 g $= 5 \cdot 10^{-9}$ g.

$$\text{Antall} = \frac{20}{5 \cdot 10^{-9}} = \frac{2 \cdot 10^{1}}{5 \cdot 10^{-9}} = \frac{2}{5} \cdot \frac{10^{1}}{10^{-9}} = \frac{20}{5} \cdot \frac{1}{10^{-9}} = 4 \cdot 10^{9}$$

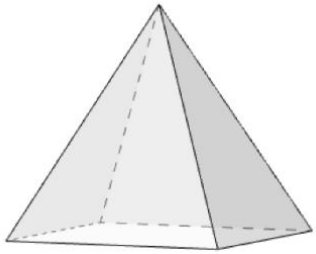
Det er $\underline{\underline{4 \cdot 10^{9}}}$ **støvpartikler i 20 gram støv** (4 milliarder partikler).

Oppgave 1-4

Volumet av en pyramide er gitt ved

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

der G er arealet av grunnflaten, og h er høyden.



Figur 1: Pyramide

Ole arbeider med pyramider der

- grunnflaten er et kvadrat
- høyden er lik sidekantene i kvadratet

En av pyramidene har et volum på 9 dm^3.

a) Hvor høy er denne pyramiden?

Ole påstår at høyde og volum er proporsjonale størrelser for pyramidene han arbeider med.

b) Avgjør om påstanden er riktig. Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

a) Grunnflaten er et kvadrat med side s, og høyden er $h = s$.

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} \cdot s^2 \cdot s = \frac{s^3}{3}$$

Setter inn $V = 9\,\text{dm}^3$:

$$\frac{s^3}{3} = 9 \implies s^3 = 27 \implies s = 3$$

Siden høyden er lik sidekanten, er $h = s = 3$.

Pyramiden er $\underline{\underline{3\text{ dm}}}$ høy.

b) For at høyde og volum skal være proporsjonale, må forholdet V/h være konstant.

Uttrykket for volum er $V = \frac{h^3}{3}$, så

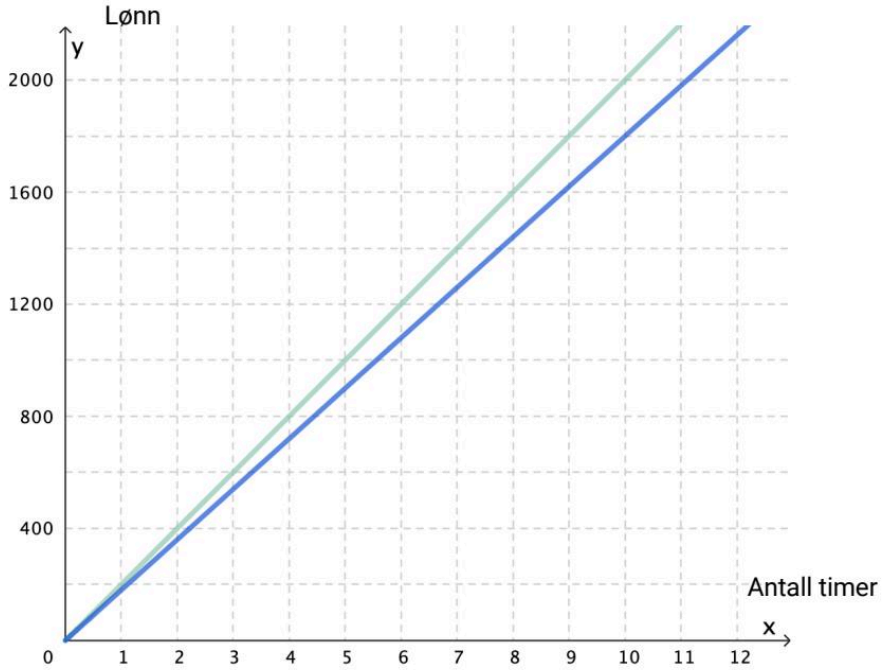
$$\frac{V}{h} = \frac{h^3/3}{h} = \frac{h^2}{3}$$

Dette avhenger av h og er ikke konstant. Vi kan verifisere med noen verdier:

h (dm)	$V = h^3/3$ (dm³)	V/h
1	0,33	0,33
2	2,67	1,33
3	9,00	3,00

Påstanden er feil. Høyde og volum er ikke proporsjonale fordi forholdet V/h ikke er konstant.

Oppgave 1-5



Figur 2: Lønn og timer for Nora og Nils

Den grønne grafen i koordinatsystemet ovenfor viser sammenhengen mellom antall timer Nora arbeider, og lønnen hun får.

Den blå grafen viser sammenhengen mellom antall timer Nils arbeider, og lønnen han får.

a) Bestem timelønnen til Nora og timelønnen til Nils.

En uke arbeidet Nora og Nils like mange timer. Nora tjente 720 kroner mer enn Nils.

b) Hvor mange timer arbeidet hver av dem denne uken?

Løsningsforslag

a) Fra grafen leser vi av stigningstallet til hver linje. Begge linjer går gjennom origo.

Den grønne linjen (Nora) går gjennom punktet $(10, 2000)$:

$$\text{Timelønnen til Nora} = \frac{2000}{10} = 200\,\text{kr/t}$$

Den blå linjen (Nils) går gjennom punktet $(10, 1800)$:

$$\text{Timelønnen til Nils} = \frac{1800}{10} = 180\,\text{kr/t}$$

Noras timelønn er $\underline{\underline{200\,\text{kr/t}}}$ og Nils' timelønn er $\underline{\underline{180\,\text{kr/t}}}$.

b) La t være antall timer de arbeidet. Da tjente Nora $200t$ kroner og Nils $180t$ kroner.

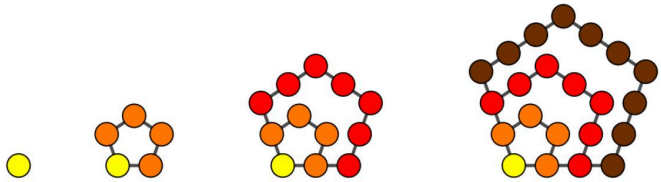
$$200t - 180t = 720$$

$$20t = 720$$

$$t = 36$$

De arbeidet 36 timer hver.

Oppgave 1-6



Figur 3: De 4 første femkanttallene

Siri arbeider med femkanttall. Hun har oppdaget en sammenheng og laget programmet nedenfor.

```python
tall = 1
differanse = 4

while tall <= 60:
    print(tall)
    tall = tall + differanse
    differanse = differanse + 3
```

Hvilke tall vil bli skrevet ut når programmet kjøres? Gjør rede for sammenhengen Siri har oppdaget.

Løsningsforslag

Variabelen `tall` inneholder antall sirkler i et femkanttall slik `tall` utvikler seg slik tabellen viser.

n	tall	differanse
1	1	4
2	5	7
3	12	10
4	22	13
5	35	16
6	51	19
7	70	22

Tallene 1, 5, 12, 22, 35, 51 og 70 skrives ut av programmet.

Siri har oppdaget at antallet nye sirkler i femkanttalene (de som er tegnet oppe mot høyre i figuren) øker med 3 for hvert femkanttall.

Oppgave 1-6

I en by koster det 1200 kroner for en 30-dagersbillett med buss. Du kan ta bussen så mange ganger du ønsker i denne perioden.

Siri har kjøpt en 30-dagersbillett og lurer på hva prisen per busstur blir dersom hun bruker billetten 4, 8, 20 eller 30 ganger.

a) Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn tallene som mangler.

Antall bussturer	4	8	20	30
Pris per busstur				

b) Tegn en graf som viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur.

En enkeltbillett med buss koster 80 kroner.

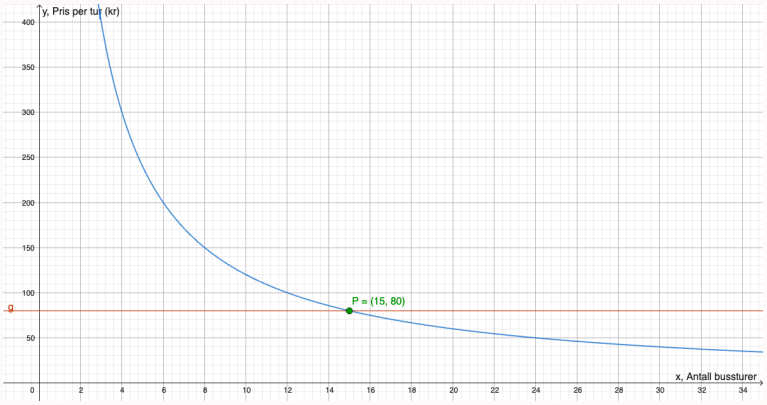
c) Vis grafisk hvor mange ganger Siri må ta bussen for at det skal lønne seg å kjøpe en 30-dagersbillett i stedet for enkeltbilletter.

Løsningsforslag

a) Prisen per busstur er $\frac{1200}{x}$ der x er antall turer.

Antall busturer	4	8	20	30
Pris per busstur	300 kr	150 kr	60 kr	40 kr

b) Grafen nedenfor viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur. Funksjonen er $f(x) = \frac{1200}{x}$.



Figur 4: Graf: pris per tur

c) En enkeltbillett koster 80 kroner. Vi tegner en horisontal linje ved $y = 80$ i samme koordinatsystem og finner skjæringen med f, se punkt P i skjermbildet.

Månedskortet koster altså 80 kr per tur dersom man tar 15 turer.

Det lønner seg å kjøpe 30-dagersbillett dersom Siri tar bussen 16 ganger **eller mer.**

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom lengde og vekt for en type fisk.

Lengde (cm)	50	70	80	100	120	130
Vekt (gram)	1190	3320	5070	9610	16 080	21 590

Sammenhengen kan beskrives med en modell gitt på formen

$$F(x) = a \cdot x^b$$

der $F(x)$ gram er vekten til en fisk som er x centimeter lang.

a) Bruk opplysningene i tabellen til å bestemme tallene a og b. Tegn grafen til F.
b) Hvor lang er en fisk som veier 11,5 kg ifølge modellen?
c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(75, F(75))$ og $(95, F(95))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.
d) Hvor mange prosent vil vekten av en fisk øke med dersom lengden øker med 20 % ifølge modellen?

Løsningsforslag

KI-løsning

Denne løsningen er skrevet av KI. Løsningen ser riktig ut, men jeg har lyst til å endre på fremgangsmåten slik at det passer bedre med hvordan vi vanligvis løser slike oppgaver i norsk videregående skole.

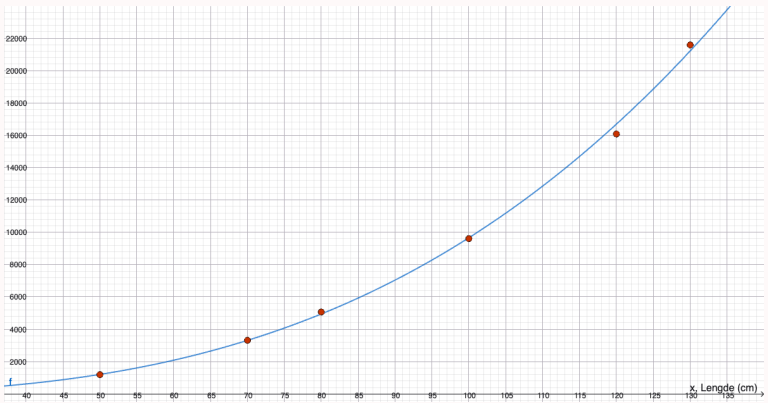
a) Vi bruker potensregresjon for å finne a og b i $F(x) = a \cdot x^b$.

Regresjon i GeoGebra gir:

$$\underline{\underline{a \approx 0{,}009\,66 \quad \text{og} \quad b \approx 3{,}00}}$$

Modellen er dermed tilnærmet

$$F(x) \approx 0{,}009\,66 \cdot x^3$$



Figur 5: Graf for F(x)

b) Vi løser likningen $F(x) = 11\,500$:

$$0{,}009\,66 \cdot x^3 = 11\,500$$

Figur 6: GeoGebra CAS løsning for oppgave 2-1b

Ifølge modellen er en fisk som veier 11,5 kg **omtrent** 106 cm **lang.**

c) Vi beregner $F(75)$ og $F(95)$:

$$F(75) = 0{,}009\,66 \cdot 75^3 \approx 4075\,\text{g}$$

$$F(95) = 0{,}009\,66 \cdot 95^3 \approx 8282\,\text{g}$$

Stigningstallet til linjen gjennom $(75, F(75))$ og $(95, F(95))$:

$$a = \frac{F(95) - F(75)}{95 - 75} = \frac{8282 - 4075}{20} \approx 210$$

Stigningstallet er $\approx 210\,\text{g/cm}$**.**

Dette betyr at for fisk med lengde mellom 75 og 95 cm vil vekten øke med cirka 210 gram for hver ekstra centimeter.

d) Dersom lengden øker med 20 %, blir den nye lengden $1{,}2 \cdot x$. Da blir den nye vekten:

$$F(1{,}2x) = 0{,}009\,66\ 1{,}\dot{2}x^3 = 0{,}009\,66 \cdot 1{,}2^3 \cdot x^3 = 1{,}2^3 \cdot F(x)$$

$$1{,}2^3 = 1{,}728$$

Prosentvis økning: $(1{,}728 - 1) \cdot 100\,\% = 72{,}8\,\%$

Vekten vil øke med 72,8 % **dersom lengden øker med 20 %.**

Oppgave 2-2

En elev har beskrevet fire situasjoner og tegnet ni grafer. Se nedenfor.

Situasjon A
En dyrebestand avtar med en fast prosent hvert år.

Situasjon B
Noen personer vil leie en badstue til en fast pris og fordele kostnadene likt. Jo flere som blir med, jo lavere blir prisen per person.

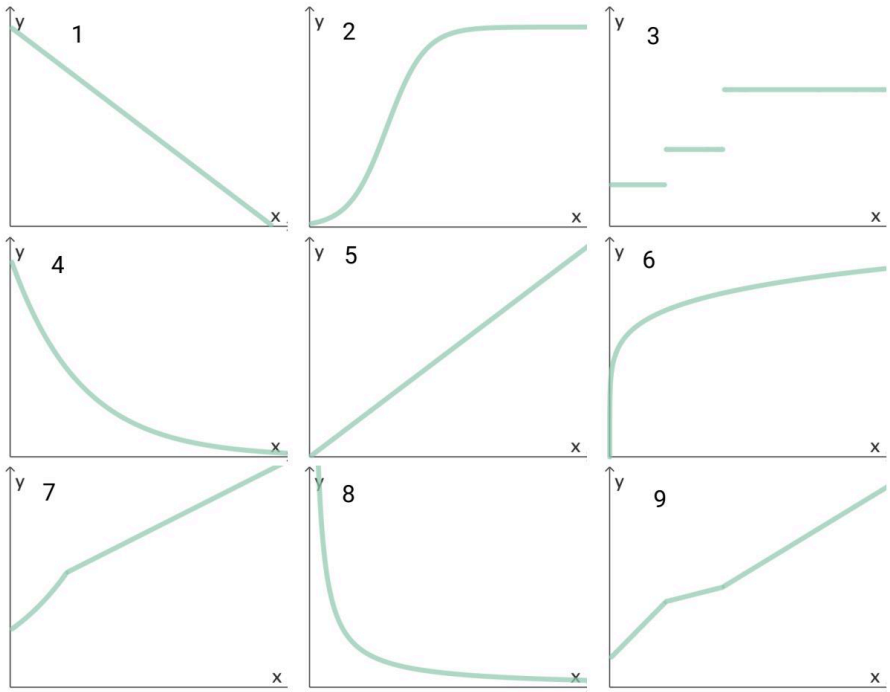
Situasjon D
Tabellen nedenfor viser priser for å sende pakker i Norge.

Vekt	Pris
0–5 kg	73 kroner
5–10 kg	135 kroner
10–25 kg	240 kroner

Hvilken graf beskriver situasjon A?
Hvilken graf beskriver situasjon B?
Hvilken graf beskriver situasjon C?
Hvilken graf beskriver situasjon D?

Situasjon C
En fuglebestand økte tilnærmet eksponentielt i en periode. Deretter økte bestanden lineært, før den stabiliserte seg på et nivå.

Husk å begrunne svarene dine.



Figur 7: Ni grafer

Løsningsforslag

Vi analyserer hver situasjon og finner den grafen som passer best:

Situasjon A – Dyrebestand som avtar med fast prosent per år er *eksponentiell nedgang*. Det gir en jevnt avtagende kurve som flater ut mot x-aksen. Dette passer til **graf 4**.

Situasjon B – Kostnad per person ved leie av badstue er *omvendt proporsjonal*: Pris $= \frac{k}{\text{antall}}$. For få deltakere er prisen svært høy, og den faller bratt. Dette passer til **graf 8** (starter svært høyt og avtar raskt).

Situasjon C – Fuglebestand som øker eksponentielt, deretter lineært og deretter stabiliserer seg. Det gir en kurve med tre faser: først akselererende vekst, så tilnærmet rett linje, så flat. Dette passer til **graf 2** (S-formet kurve).

Situasjon D – Pakkepriser med tre vektintervaller gir en *trappetrinnsfunksjon* – konstant verdi i hvert intervall. Dette passer til **graf 3**.

Svar: A → graf 4, B → graf 8, C → graf 2, D → graf 3.

Oppgave 2-3

Teksten nedenfor er hentet fra nrk.no.

PERSONLIG ØKONOMI

Nordmenns beløp i utestående betalingsanmerkninger har økt med rett over 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Nå skylder 229 963 nordmenn 57 milliarder kroner i betalingsanmerkninger, skriver Experian i en pressemelding.

Antallet personer som skylder penger, er om lag det samme som i fjor, og utgjør 4,8 prosent av landets befolkning over 18 år. Men hver av disse skylder altså litt mer i gjennomsnitt.

14. april 2025 kl. 13:48

a) Hvor mye skylder hver person som har utestående betalingsanmerkninger, i gjennomsnitt?
b) Omtrent hvor mange personer i Norge er over 18 år?

Løsningsforslag

a)
$$\text{Gjennomsnitt} = \frac{57\,000\,000\,000}{229\,963} \approx 247\,866 \approx 248\,000$$

Hver person skylder i gjennomsnitt omtrent 248 000 kr**.**

b) 229 963 personer utgjør 4,8 % av befolkningen over 18 år. La N være antall personer over 18 år:

$$0{,}048 \cdot N = 229\,963$$

$$N = \frac{229\,963}{0{,}048} \approx 4\,791\,000$$

Omtrent 4,8 millioner **nordmenn er over 18 år.**

Oppgave 2-4

Synnøve er på ferie i USA. En dag går hun innom en butikk for å kjøpe epler. Hun betaler 4,18 amerikanske dollar for en pose med 3 pund epler.

- Pund (lb) er en måleenhet for masse som er vanlig å bruke i USA. 1 lb $\approx$ 0,454 kg
- Sist Synnøve sjekket valutakursen, tilsvarte 1 amerikansk dollar 10,16 norske kroner.

Hvor mange norske kroner kostet ett kilogram epler?

Løsningsforslag

Synnøve kjøper 3 pund epler for 4,18 dollar. Vi regner om til norske kroner per kilogram:

Omregner fra pund til kilo:

$$3\,\text{lb} = 3 \cdot 0{,}454\,\text{kg} = 1{,}362\,\text{kg}$$

Pris per kilogram i dollar:

$$\frac{4{,}18\,\text{USD}}{1{,}362\,\text{kg}} \approx 3{,}07\,\text{USD/kg}$$

Omregner til norske kroner:

$$3{,}07 \cdot 10{,}16 \approx 31{,}2$$

Ett kilogram epler kostet omtrent $\underline{\underline{31\,\text{kr/kg}}}$**.**

Oppgave 2-5

Verdien av en aksje har gått ned med 23 %.

Hvor mange prosent må verdien øke med for at aksjen skal ha samme verdi som før nedgangen?

Løsningsforslag

La den opprinnelige verdien av aksjen være 1. Etter at den gikk ned 23 %, er verdien:

$$1 - 0{,}23 = 0{,}77$$

For å komme tilbake til verdien 1 igjen, må vi gange med $\frac{1}{0{,}77}$:

$$\frac{1}{0{,}77} = \frac{100}{77} \approx 1{,}2987$$

Prosentvis økning som kreves:

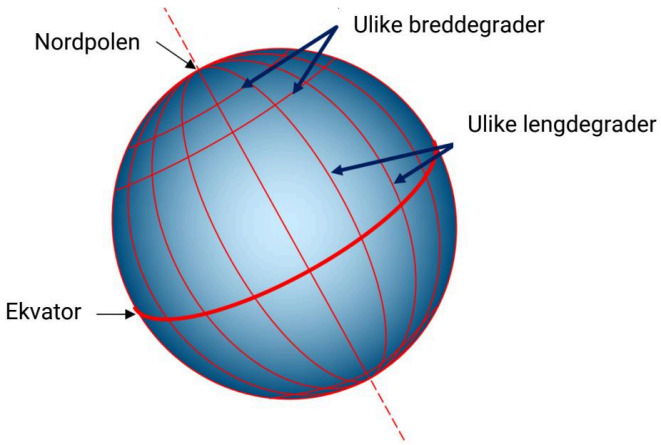
$$\frac{1}{0{,}77} - 1 = \frac{0{,}23}{0{,}77} = \frac{23}{77} \approx 0{,}2987 \approx 29{,}9\,\%$$

Verdien må øke med omtrent $\underline{\underline{29{,}9\,\%}}$**.**

OBS!

Det er ikke nok med 23 % oppgang, fordi 23 % beregnes av en *lavere* verdi etter nedgangen. Det kreves en litt større prosentvis økning for å veie opp for tapet.

Oppgave 2-6



Figur 8: Jordklode med breddegrader

Breddegrader angir hvor langt nord eller sør et sted ligger i forhold til ekvator.

Ekvator ligger på 0°. Nordpolen ligger på 90° nordlig bredde, og Sydpolen ligger på 90° sørlig bredde. Det er altså 180° mellom Nord- og Sydpolen.

En breddegrad er delt inn i 60 bueminutter. Avstanden mellom hvert bueminutt tilsvarer omtrent en nautisk mil. En nautisk mil er 1852 meter.

a) Vis at avstanden mellom hver breddegrad er omtrent 111,12 km.
b) Bruk svaret fra oppgave a) til å bestemme en tilnærmet verdi for omkretsen av jorden.

Oslo ligger på breddegrad 59,9°, og Trondheim ligger på breddegrad 63,4°. De to byene ligger omtrent på samme lengdegrad.

c) Hvor stor prosentandel utgjør avstanden mellom Oslo og Trondheim av hele omkretsen av jorden?

Løsningsforslag

a) Én breddegrad er delt i 60 bueminutter, og hvert bueminutt tilsvarer én nautisk mil = 1852 m.

$$60 \cdot 1852\,\text{m} = 111\,120\,\text{m} = 111{,}12\,\text{km}$$

Avstanden mellom hver breddegrad er $\underline{\underline{111{,}12\,\text{km}}}$.

b) En hel omdreining er 360°:

$$\text{Omkrets} = 360 \cdot 111{,}12\,\text{km} = 40\,003\,\text{km}$$

Jordens omkrets er omtrent $\underline{\underline{40\,000\,\text{km}}}$.

c) Breddegradsforskjellen mellom Oslo og Trondheim:

$$63{,}4^\circ - 59{,}9^\circ = 3{,}5^\circ$$

Avstand:

$$3{,}5 \cdot 111{,}12 \approx 388{,}9\,\text{km}$$

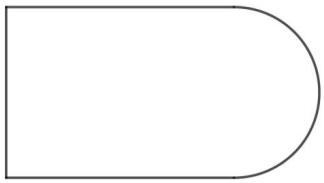
Prosentandel av jordens omkrets:

$$\frac{388{,}9}{40\,003} \cdot 100\,\% \approx 0{,}97\,\%$$

Avstanden mellom Oslo og Trondheim utgjør omtrent $\underline{\underline{0{,}97\,\%}}$ av jordens omkrets.

Oppgave 2-7

Selma og Sofie vil lage et blomsterbed med gjerde rundt. Blomsterbedet skal ha form som et rektangel med en halvsirkel i enden. Se skissen.



Figur 9: Blomsterbed skisse

Formler for omkrets og areal av en sirkel:

$$O = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$A = \pi \cdot r^2$$

a) Forklar at omkretsen av blomsterbedet kan skrives som

$$O = 2 \cdot y + x + \frac{\pi \cdot x}{2}$$

Jentene har kjøpt inn materialer slik at de kan lage et gjerde som er 12 meter.

Selma foreslår at x skal være 1 meter.

b) Vis at da må y være ca. 4,7 meter.

c) Hvor stort blir arealet av blomsterbedet dersom $x = 1$ og $y = 4{,}7$?

Sofie vil lage en systematisk oversikt som viser arealet av ulike blomsterbed de kan lage når gjerdet skal være 12 meter.

d) Lag en slik oversikt for Sofie.

Selma lurer på om de kan tegne en graf som de kan bruke for å finne den verdien av x som vil gi størst mulig areal når gjerdet skal være 12 meter. Hun prøver å sette opp et funksjonsuttrykk hun kan bruke.

e) Sett opp et funksjonsuttrykk for Selma. Tegn grafen og bestem det størst mulige arealet.

Løsningsforslag

KI-løsning

Denne løsningen er skrevet av KI. Løsningen ser riktig ut, men jeg har lyst til å endre på fremgangsmåten slik at det passer bedre med hvordan vi vanligvis løser slike oppgaver i norsk videregående skole.

a) Blomsterbedet har to sider av lengde y (de to langsidene), én rett ende med lengde x, og én halvsirkel med diameter x (radius $r = x/2$).

De tre rette sidene vil ha lengde $y + x + y$.

Halvsirkelen har omkretsen til en halvsirkel med radius $\frac{x}{2}$. Omkretsen til en hel sirkel er $2\pi r$, og da blir omkretsen til en halvsirkel πr. Lengden av vår halvsirkel er

$$\pi \cdot r = \pi \cdot \frac{x}{2} = \frac{\pi x}{2}$$

Dermed er den totale omkretsen:

$$O = y + x + y + \frac{\pi x}{2} = \underline{\underline{2y + x + \frac{\pi x}{2}}}$$

b) Setter inn $x = 1$ og $O = 12$:

$$12 = 2y + 1 + \frac{\pi \cdot 1}{2}$$

$$2y = 12 - 1 - \frac{\pi}{2} = 11 - \frac{\pi}{2} \approx 11 - 1{,}571 = 9{,}429$$

$$y \approx 4{,}71 \approx 4{,}7$$

Når $x = 1$, er $y \approx \underline{\underline{4{,}7\,\mathrm{m}}}$.

c) Arealet består av et rektangel og en halvsirkel:

$$A = x \cdot y + \frac{\pi r^2}{2} = 1 \cdot 4{,}7 + \frac{\pi 0{,}5^2}{2} = 4{,}7 + \frac{\pi}{8} \approx 4{,}7 + 0{,}39 = 5{,}09$$

Arealet er omtrent $\underline{\underline{5{,}1\,\mathrm{m}^2}}$.

d) Fra $O = 12$ får vi $y = \dfrac{12 - x\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)}{2}$.

Arealet er $A = xy + \frac{\pi x^2}{8}$.

x (m)	y (m)	A (m²)
0,5	5,36	2,78
1,0	4,71	5,11
1,5	4,07	6,99
2,0	3,43	8,43
2,5	2,79	9,42
3,0	2,14	9,97
3,5	1,50	10,06
4,0	0,86	9,72

Tabellen viser at størst areal oppnås et sted mellom $x = 3$ og $x = 4$.

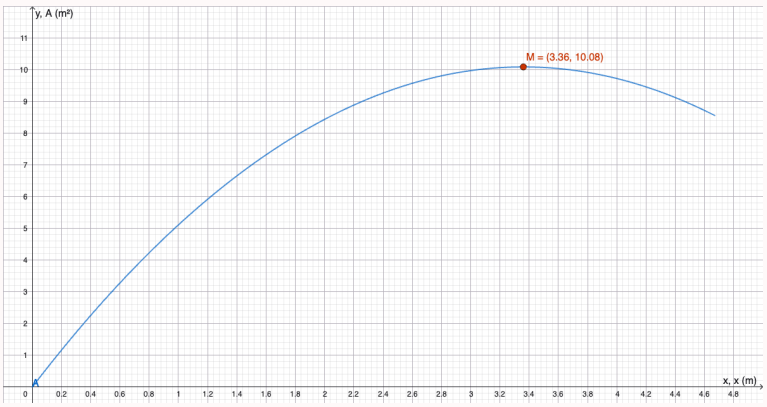
e) Fra $O = 12$ uttrykker vi y som funksjon av x:

$$y = \frac{12 - x\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)}{2}$$

Setter inn i arealformelen og forenkler:

$$A(x) = x \cdot y + \frac{\pi x^2}{8} = 6x - x^2 \cdot \frac{4 + \pi}{8}$$

Vi tegner grafen til $A(x)$ i GeoGebra og leser av toppunktet:



Figur 10: Graf av $A(x) = 6x - x^2 \cdot \frac{4+\pi}{8}$ med toppunkt markert

Fra grafen leser vi at toppunktet er (3,36, 10,08), altså $x \approx 3{,}36$ m og $A \approx 10{,}1\ \text{m}^2$.

Tilhørende y:

$$y = \frac{12 - 3{,}36 \cdot \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)}{2} \approx 1{,}68\ \text{m}$$

Det største arealet er $\underline{\underline{\approx 10{,}1\ \text{m}^2}}$, og det oppnås når $x \approx 3{,}36$ m.